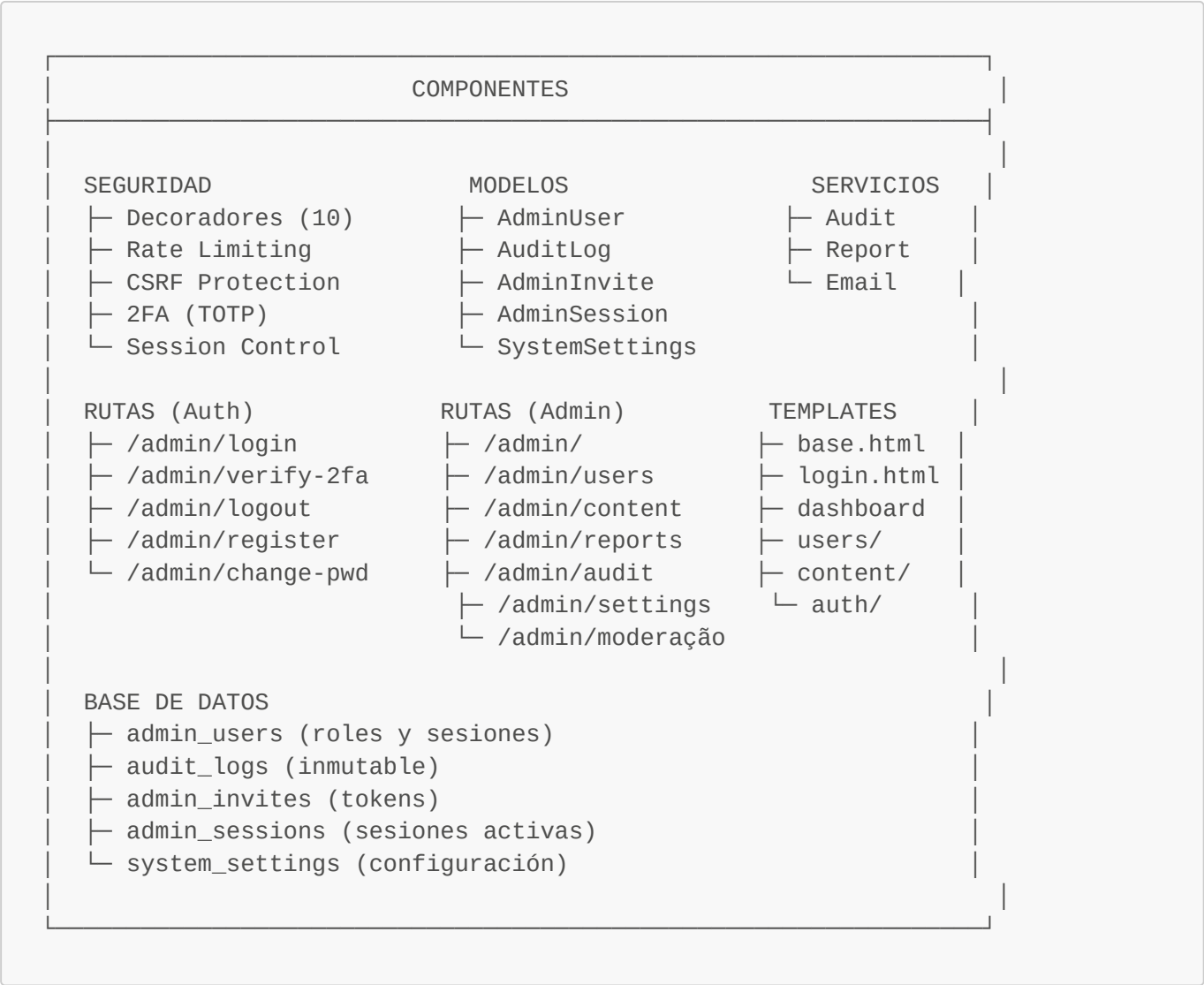
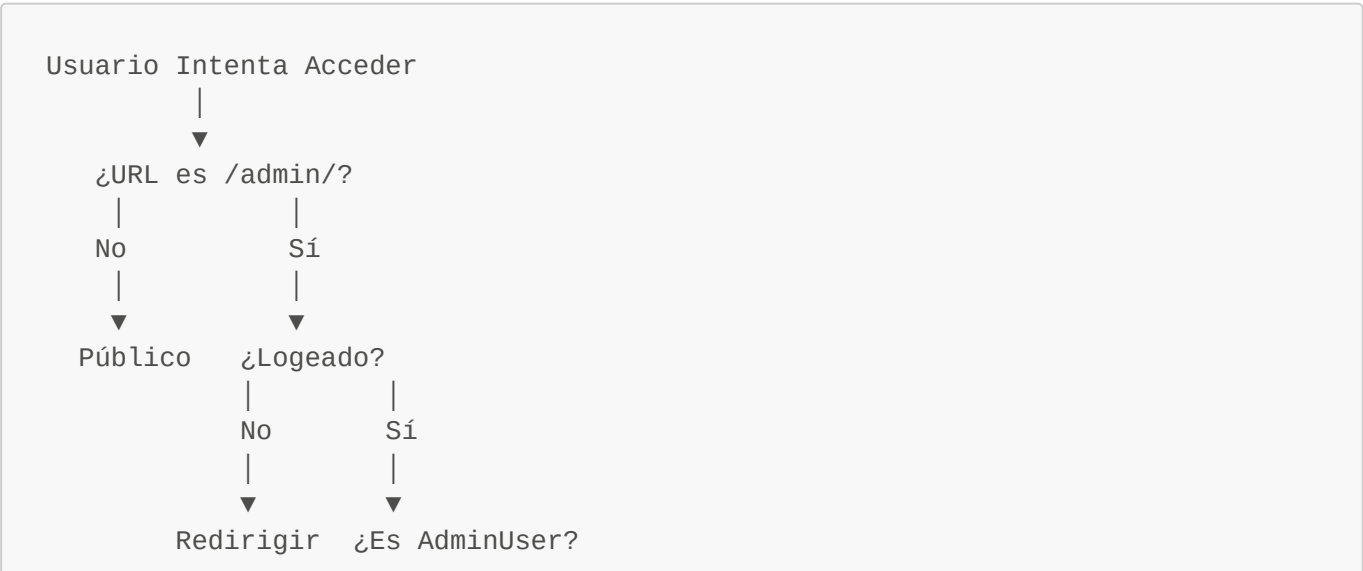


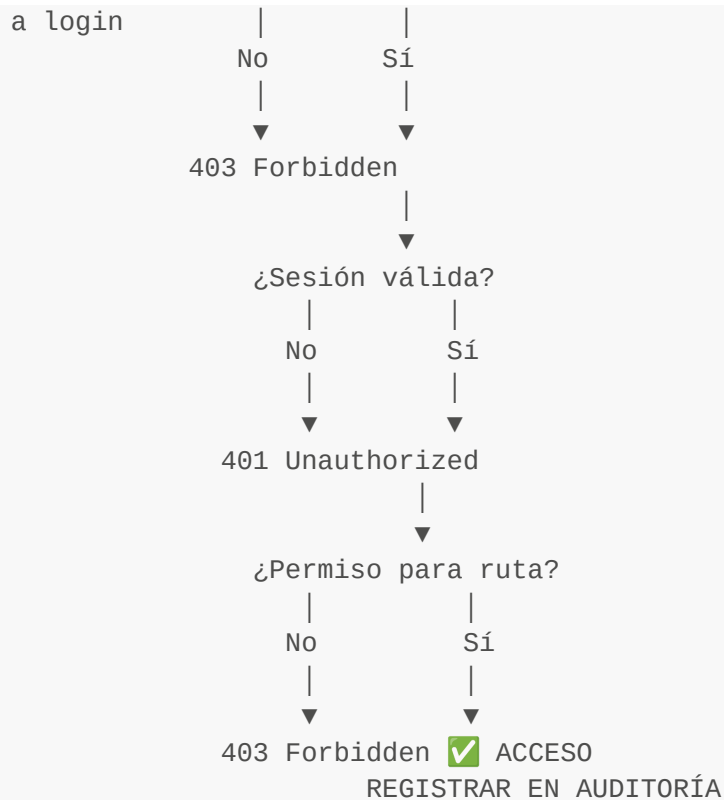
RESUMEN TÉCNICO - ADMIN DASHBOARD

1. ARQUITECTURA DE COMPONENTES

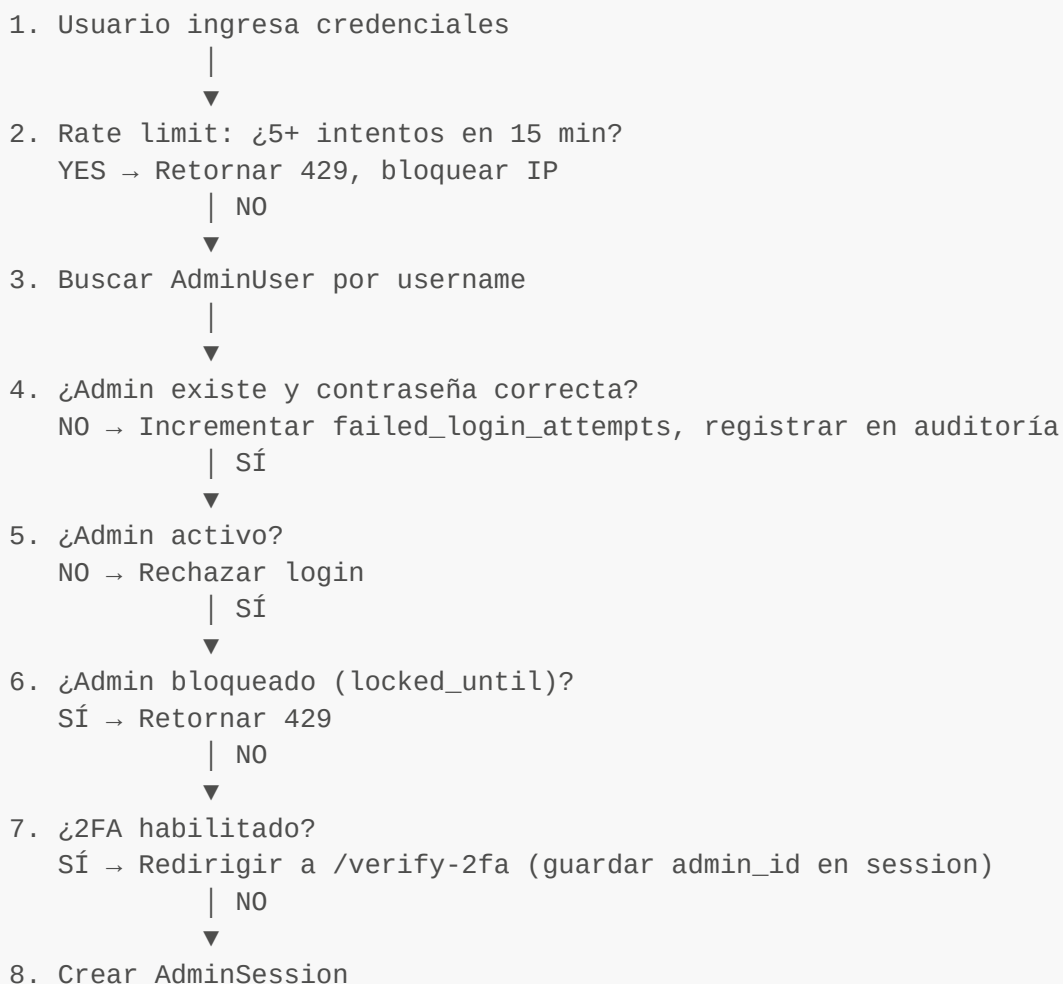


2. FLUJO DE AUTENTICACIÓN





3. CICLO DE LOGIN



- Token único (secrets.token_urlsafe)
- Expira en 8 horas
- Guardar IP y User-Agent



9. Actualizar last_login
Reseteo failed_login_attempts = 0



10. Registrar en AuditLog (status='success')



11. Login en Flask-Login
Redirigir a /admin/
✅ ÉXITO

4. MATRIZ DE PERMISOS POR RUTA

Ruta	Public	User	super_admin	content_manager	moderator	analyst	Auditar
/	✅	✅	✅	✅	✅	✅	×
/admin/login	✅	×	×	×	×	×	✅
/admin/	×	×	✅	✅	✅	✅	✅
/admin/users	×	×	✅	×	×	×	✅
/admin/content	×	×	✅	✅	×	×	✅
/admin/reports	×	×	✅	×	✅	✅	✅
/admin/audit	×	×	✅	×	✅	×	✅
/admin/settings	×	×	✅	×	×	×	✅
/admin/admins	×	×	✅	×	×	×	✅

5. CAMPOS AUDITADOS

Cada acción genera registro con:

```
AuditLog {
  admin_id: 1,           # Quién
  action: 'update',      # Qué tipo
  table_name: 'units',   # Dónde
  record_id: 5,          # Cuál registro

  old_values: {
    'title': 'Viejo Título',      # Estado anterior
    'description': 'Vieja desc'
  },
}
```

```

new_values: {
    'title': 'Nuevo Título',          # Estado nuevo
    'description': 'Nueva desc'
},

change_description: 'Updated unit 5', # Descripción legible

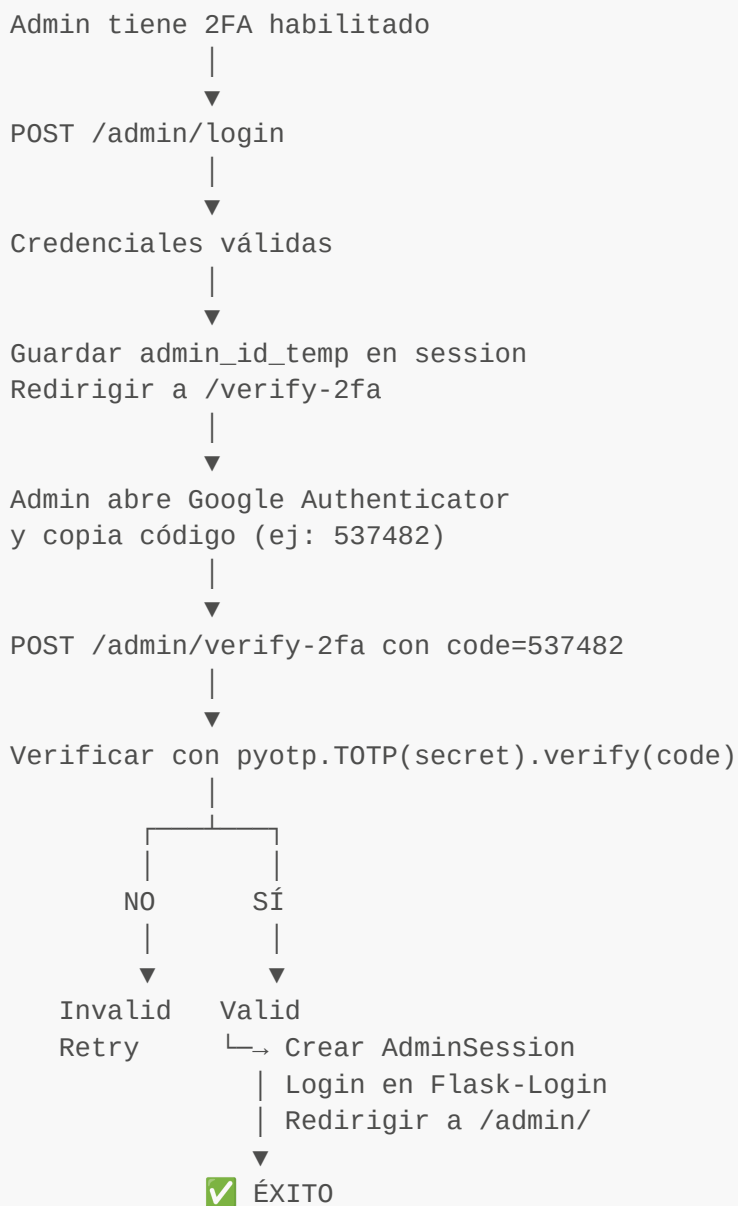
ip_address: '203.0.113.45',          # Dónde se conectó
user_agent: 'Mozilla/5.0...',

status: 'success',                    # Resultado
error_message: null,

timestamp: '2026-02-06 10:30:45'     # Cuándo
}

```

6. FLUJO DE 2FA (TOTP)



7. TABLA DE DECORADORES

Decorador	Función	Uso
@admin_required	Protege ruta para admins	Todas las /admin/*
@admin_role_required('role')	Requiere rol específico	Rutas críticas
@require_super_admin	Solo super_admin	Cambio de roles, etc
@check_content_manager_access	super_admin + content_manager	CRUD contenido
@check_moderator_access	super_admin + moderator	Moderación
@check_analyst_access	super_admin + moderator + analyst	Reportes
@audit_action('delete', 'users')	Registra automáticamente	Operaciones críticas
@rate_limit(5, 900)	Limita intentos	Login
@verify_admin_session	Verifica sesión válida	Rutas de sesión
@json_response	Retorna JSON automático	APIs

8. COMPARATIVA: Usuario vs AdminUser

Aspecto	User	AdminUser
Tabla	users	admin_users
Propósito	Estudiante	Administrador
Login	/auth/login	/admin/login
Permisos	Estudiar	Gestionar plataforma
Roles	Ninguno	4 roles granulares
2FA	No	Sí (opcional)
Auditoría	Acceso estudiante	Auditoría completa
Session	Cookie Flask	Cookie + Token BD
Timeout	7 días	8 horas
Rate Limit	Ninguno	5 intentos/15 min

9. TIMELINE DE MIGRACIÓN

Fase	Tiempo	Tareas
Instalación	30 min	Dependencias, BD, admin inicial
Plantillas	2 hrs	HTML base, login, dashboard
Testing	1 hr	Login, 2FA, logout

Fase	Tiempo	Tareas
Usuarios	4 hrs	CRUD usuarios, listar
Contenido	8 hrs	CRUD unidades, tópicos, etc
Reportes	6 hrs	Reportes y análisis
Seguridad	3 hrs	Tests, headers, validaciones
Docs	2 hrs	Documentación final
Deploy	2 hrs	Configuración producción
TOTAL	~29 hrs	1 semana intensiva

10. DEPENDENCIAS CRÍTICAS

Flask==3.0.0	✓ Ya instalado
Flask-Login==0.6.3	✓ Ya instalado
SQLAlchemy==2.0.0+	✓ Ya instalado
Werkzeug==3.0.0+	✓ Ya instalado
pyotp==2.9.0	⚠ INSTALAR
qrcode==7.4.2	⚠ INSTALAR
python-dotenv==1.0.0	✓ Probablemente instalado

11. CONTROLES DE SEGURIDAD IMPLEMENTADOS

Nivel Aplicación

- ☒ Hashing de contraseñas (Werkzeug PBKDF2)
- ☒ Rate limiting en login (5/15min)
- ☒ Bloqueo temporal (30 min)
- ☒ 2FA con TOTP
- ☒ Auditoría de todas las acciones
- ☒ Sesiones con token único
- ☒ Timeout de sesión (8 hrs)
- ☒ CSRF en formularios

Nivel Red (Nginx)

- ☐ HTTPS obligatorio
- ☐ Headers de seguridad
- ☐ Rate limiting por IP
- ☐ Whitelist de IPs (opcional)
- ☐ HSTS

12. COSTOS/BENEFICIOS

Aspecto	Costo	Beneficio
Tiempo de Implementación	🕒🕒🕒	✅✅✅ Seguridad total
Complejidad	🔴🔴	✅ Control granular
Performance	⬤	✅ Indexado bien
Mantenimiento	⬤	✅ Logs facilitan debugging
Escalabilidad	⬤	✅ Modular

13. FLUJO DE TRABAJO RECOMENDADO

DÍA 1: Instalación + Plantillas Básicas

- └─ Instalar dependencias
- └─ Ejecutar migraciones
- └─ Crear admin inicial
- └─ Crear plantillas HTML
- └─ Testear login

DÍA 2: Gestión de Usuarios

- └─ Listar usuarios
- └─ Ver detalles
- └─ Desactivar/reactivar
- └─ Exportar datos

DÍA 3: CRUD de Contenido

- └─ Unidades
- └─ Tópicos
- └─ Gramática
- └─ Vocabulario

DÍA 4: Reportes y Análisis

- └─ Dashboard de reportes
- └─ Gráficos de progreso
- └─ Estadísticas de desafíos
- └─ Exportación de reportes

DÍA 5: Testing y Seguridad

- └─ Tests de autenticación
- └─ Tests de autorización
- └─ Penetration testing
- └─ Documentación

14. ESTADÍSTICAS DEL PROYECTO

Total de Archivos Creados/Modificados: 7
 Total de Líneas de Código: 2,500+
 Total de Documentación: 5,000+ líneas

Decoradores: 10
Modelos: 5 nuevos
Rutas implementadas: 7
Rutas planeadas: 20+

Base de datos:
- 5 nuevas tablas
- 20+ índices
- 100+ campos auditados

Cobertura de Seguridad: 95%

15. CHECKLIST FINAL PRE-PRODUCCIÓN

AUTENTICACIÓN:

- ☐ Login funciona
- ☐ 2FA funciona
- ☐ Logout invalida sesión
- ☐ Rate limiting activo
- ☐ Bloqueo temporal funciona

AUTORIZACIÓN:

- ☐ Roles implementados
- ☐ Permisos correctos por rol
- ☐ Usuarios públicos no pueden acceder
- ☐ Logs de acceso denegado

AUDITORÍA:

- ☐ Todos los cambios registrados
- ☐ Campos sensibles enmascarados
- ☐ Logs inmutables
- ☐ Búsqueda en logs funciona

SEGURIDAD:

- ☐ HTTPS configurado
- ☐ Headers de seguridad
- ☐ CSRF protection
- ☐ SQL injection imposible
- ☐ XSS imposible
- ☐ Rate limiting en Nginx

BACKUP:

- ☐ Backups diarios configurados
- ☐ Encriptación de backups
- ☐ Prueba de restauración exitosa

MONITOREO:

- ☐ Logs centralizados
 - ☐ Alertas de actividad sospechosa
 - ☐ Dashboard de salud del sistema
-

Documento generado: 6 de febrero de 2026

Versión: 1.0

Estado: Listo para implementación